

MOUSSA DIALLO

Data Analyst / Data Scientist, Statistiques & Visualisation de Données, Mathématiques Appliquées

06 65 78 47 63 · diallomoussa052001@gmail.com · Toulouse / Île-de-France, mobile en France · [LinkedIn : Moussa Diallo](#) · [GitHub : dialloalassane052001-ui](#)

PROFIL

Titulaire d'un Master 2 Mathématiques Appliquées (MAPI3, Université de Toulouse), attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026. Double compétence en statistiques et en analyse de données : modélisation statistique, analyse exploratoire, visualisation avancée et interprétabilité des modèles (XAI). Deux stages en laboratoire de recherche centrés sur le benchmark et la validation statistique de modèles prédictifs, ainsi que la conception de dashboards interactifs utilisés par les équipes de recherche.

Ce que je recherche : un poste de Data Analyst, Data Scientist ou Analyste Statistique en CDI ou CDD, disponible à partir d'octobre 2026, partout en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux avril 2026 – juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- **Analyse statistique et modélisation prédictive** (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) pour la résistance mécanique du béton.
- **Analyse exploratoire de données** : structuration et nettoyage de 2 297 formulations (43 variables) et 483 images à partir de 388 articles scientifiques (API CrossRef, web scraping).
- **Feature engineering statistique** : segmentation multi-Otsu, matrices de texture GLCM, caption-matching (+86 % de données exploitables).
- **Benchmark statistique de 6 modèles** (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) en validation croisée ; meilleur modèle XGBoost, $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa.
- **Visualisation & interprétabilité (XAI)** : analyse t-SNE et Grad-CAM, restitution des résultats sous forme de visualisations auprès des chercheurs.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, statistiques, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git.

Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) mai 2025 – août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- **Analyse et interprétation statistique** du comportement de réseaux de neurones (CNN, ResNet) : cartes Grad-CAM, importance des variables/filtres.
- **Dashboards interactifs de visualisation** (Python, Matplotlib) adoptés par les équipes de recherche pour l'analyse des résultats.
- **Documentation et reproductibilité** des analyses (PyTorch, NumPy, Git).

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Data Analyse & Stats : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, tests statistiques, Matplotlib/Seaborn/Plotly.

Visualisation & Reporting : dashboards interactifs, Streamlit, Matplotlib/Seaborn/Plotly, restitution de résultats auprès de non-experts.

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, NLP (LLM), XAI (Grad-CAM, t-SNE), validation croisée, tuning d'hyperparamètres.

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium), API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, Docker (bases), FastAPI.

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP, MATLAB.

PROJETS

Analyse et visualisation d'images — CNN, ResNet & Grad-CAM (PyTorch, projet d'équipe M2) — classification binaire (MNIST, Muffin vs. Chihuahua), analyse statistique des décisions du modèle par Grad-CAM selon la complexité des données.

Classification de paysages — Deep Learning & Transfer Learning (PyTorch) — CNN entraîné sur 4 000 images / 7 classes ; comparaison statistique from-scratch vs. transfer learning ; **visualisation t-SNE** et recherche des plus proches voisins dans l'espace des features.

Agent IA de candidature (Python, LLM Gemini API) — scoring de correspondance offre/CV, tableau de bord Streamlit, traitement par lot, déployé sur Streamlit Cloud.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2025–2026 · Diplômé (attestation de réussite ; diplôme officiel décembre 2026)

Master 1 MAPI3 — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2024–2025

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2021–2023

LANGUES

Français : courant · Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)